

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle A

Fonction logarithme népérien

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Fiche de TD – Fonction logarithme népérien (Niveau Facile)

Appliquer directement les propriétés de $\ln$, calculer limites, dérivées, primitives et résoudre équations/inéquations simples.

EXERCICE 1 Propriétés algébriques et ensemble de définition

- Déterminer l'ensemble de définition de la fonction $f(x) = \ln(3x - 2)$.
- Simplifier les expressions suivantes :
 - $\ln(e^5)$
 - $\ln\left(\frac{1}{e^2}\right)$
 - $\ln(\sqrt{e})$
 - $e^{\ln 4}$
- Écrire sous la forme $a \ln b$ ($a, b \in \mathbb{Q}$) : $\ln\left(\frac{8}{27}\right)$.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

- $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ln(x^2) = 2 \ln x$.
- $\forall x \in]0, +\infty[, \ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln x$.
- L'équation $\ln(x - 1) = 0$ admet pour solution unique $x = 2$.
- La fonction $x \mapsto \ln(2x + 1)$ est définie sur $] -\frac{1}{2}, +\infty[$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$.

EXERCICE 3 QCM – Une seule réponse exacte par question.

- La dérivée de la fonction $x \mapsto \ln(5x - 3)$ sur son ensemble de définition est :
 - $\frac{1}{5x-3}$
 - $\frac{5}{5x-3}$

- (c) $\frac{5}{x-3}$
- (d) $\frac{1}{x-3}$
2. Une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{4}{2x+1}$ sur $]-\frac{1}{2}, +\infty[$ est :
- (a) $2 \ln(2x + 1)$
- (b) $4 \ln(2x + 1)$
- (c) $\ln(2x + 1)$
- (d) $\frac{1}{2} \ln(2x + 1)$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} =$
- (a) $+\infty$
- (b) 0
- (c) 1
- (d) $-\infty$

EXERCICE 4 Résolution d'équations et d'inéquations

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln(2x + 1) = \ln(3 - x)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln(x^2 - 4) = 0$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln(3x - 2) < 1$.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\ln(x + 1) \geq \ln 2$.

EXERCICE 5 Calcul de limites

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(2x + 5)$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x^2)$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$
4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$

EXERCICE 6 Dérivée, primitive et étude rapide

Soit la fonction $f(x) = \ln(2x - 1)$ définie sur $]\frac{1}{2}, +\infty[$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer une primitive F de f sur $]\frac{1}{2}, +\infty[$ telle que $F(1) = 0$.
3. Dresser le tableau de variations de f .
4. Tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé (indiquer l'asymptote verticale et l'intersection avec l'axe des abscisses).